第5章

同步练习册答案 · 详解整合版

按练习分节整理，共 13 页；有详细解答的节均采用详解稿，其余由章答案汇编补齐。

目 录

5.1 向量及其线性运算 • 5.2 空间直角坐标系、向量的坐标表示 ····· 2
5.3 数量积 向量积 混合积 ····· 4
5.4 平面与空间直线（1） ····· 6
5.4 平面与空间直线（2） ····· 8
5.5 曲面及其方程 ····· 10
5.6 空间曲线及其方程 ····· 12

、课程同步练习

5.1 向量及其线性运算　5.2 空间直角坐标系、向量的坐标表示

一、填空题:

1．平行于 $\vec{a}=(3,3,4)$ 的单位向量 $\vec{e}=\pm\frac{1}{\sqrt{34}}(3,3,4)$.

2．$\vec{a}=(3,4,1)$，则 $\vec{a}$ 的方向余弦为 $\cos\alpha=\frac{3}{\sqrt{26}},\cos\beta=\frac{4}{\sqrt{26}},\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{26}}$.

3．一向量的起点为 $A(1,4,-2)$，终点为 $B(-1,5,6)$，则 $\overrightarrow{AB}$ 在 x 轴、y 轴、z 轴上的投影分别是 -2, 1, 8，$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{69}$.

二、选择题：

1．点 $P(1,-2,-1)$ 关于 zox 面对称的点的坐标是（ C ）

$(A)\ (1,-2,1)$　　$(B)\ (-1,-2,-1)$　　$(C)\ (1,2,-1)$　　$(D)\ (1,2,1)$

2．设 $\vec{a},\vec{b}$ 互相平行，但方向相反，当 $|\vec{a}|>|\vec{b}|>0$ 时，必有（ A）

$(A)\ |\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|-|\vec{b}|$　　$(B)\ |\vec{a}+\vec{b}|>|\vec{a}|-|\vec{b}|$

$(C)\ |\vec{a}+\vec{b}|<|\vec{a}|-|\vec{b}|$　　$(D)\ |\vec{a}+\vec{b}|>|\vec{a}|+|\vec{b}|.$

3．下列各组角能为某向量的方向角的是（ A）

$(A)\ \alpha=90^{\circ},\beta=150^{o},\gamma=60^{o}$　　$(B)\ \alpha=45^{\circ},\beta=135^{o},\gamma=60^{o}$

$(C)\ \alpha=60^{\circ},\beta=120^{o},\gamma=49^{o}$　　$(D)\ \alpha=30^{\circ},\beta=150^{o},\gamma=60^{o}$

三、计算题：

1．设一向量与三个坐标平面的夹角分别为 θ,φ,ψ，证明 $\cos^2\theta+\cos^2\varphi+\cos^2\psi=2.$

证明：设 α,β,γ 分别是该向量与三个坐标轴的夹角，则有

$\alpha=\frac{\pi}{2}\pm\psi,\beta=\frac{\pi}{2}\pm\varphi,\gamma=\frac{\pi}{2}\pm\theta$　　由于$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1.$

所以　$\sin^2\psi+\sin^2\varphi+\sin^2\theta=1$　即

$1-\cos^2\psi+1-\cos^2\varphi+1-\cos^2\theta=1$　故$\cos^2\theta+\cos^2\varphi+\cos^2\psi=2.$

2. 设$\vec{e}_1=\frac{1}{3}(2,2,1),\vec{e}_2=\frac{1}{3}(-2,1,2),\vec{e}_3=\frac{1}{3}(1,-2,2)$,试将向量$\vec{r}=(x,y,,z)$表示成$\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3$的线性组合.

解：设$\vec{r}=x'\vec{e}_1+y'\vec{e}_2+z'\vec{e}_3$ 并且$\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3$是两两垂直的单位向量，所以

$$\begin{cases}\vec{r}\square\vec{e}_1=x'\\ \vec{r}\square\vec{e}_2=y'\\ \vec{r}\square\vec{e}_3=z'\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{cases}x'=\frac{1}{3}(2x+2y+z)\\ y'=\frac{1}{3}(-2x+y+2z)\\ z'=\frac{1}{3}(x-2y+2z)\end{cases}.$$

3. 设$ABCD$是平行四边形，E是AB的中点，AC与DE交于O点，证明O点分别是DE与AC的三等分的分点.

证明：依题意，DE和AC交于O点，取OD,OC的中点分别为M,N,连接MN，由于

$$\vec{MO}=\frac{1}{2}\vec{DO},\quad\vec{ON}=\frac{1}{2}\vec{OC},\quad\vec{MN}=\vec{MO}+\vec{ON}=\frac{1}{2}(\vec{DO}+\vec{OC})=\frac{1}{2}\vec{DC},$$

又四边形$ABCD$是平行四边形，$\therefore\vec{AB}=\vec{DC},$ 且E为$\vec{AB}$的中点，故$\vec{AE}=\frac{1}{2}\vec{AB}=\frac{1}{2}\vec{DC}=\vec{MN},$因此四边形$AENM$构成平行四边形，于是$\left|\vec{OM}\right|=\left|\vec{OE}\right|,\left|\vec{ON}\right|=\left|\vec{OA}\right|,,$这样$\vec{AO}=\frac{1}{3}\vec{AC},\quad\vec{EO}=\frac{1}{3}\vec{ED}$,证得.

5.3 数量积 向量积 混合积

一、填空题:

1. 设 $\vec{a}\cdot\vec{b}=3,\vec{a}\times\vec{b}=(1,1,1)$, 则 $(\hat{a,b})=$ $\frac{\pi}{6}$.

2. 设 $\vec{a}=(3,2,1),\vec{b}=(2,\frac{4}{3},k)$，若 $\vec{a}\perp\vec{b}$, 则 $k=-\frac{26}{3}$，若 $\vec{a}//\vec{b}$, 则 $k=$ $\frac{2}{3}$.

3. 已知 $\vec{c}$ 垂直于 $\vec{a}=(1,2,1)$ 和 $\vec{b}=(-1,1,1)$，并满足 $\vec{c}\cdot(\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k})=8$，则 $\vec{c}=$ （1，-2，3）.

二、选择题：

1. 下列各式正确的是（ C ）

(A) 当 $\vec{a}\neq 0$ 时， $\frac{\vec{a}}{\vec{a}}=1$;

(B) $\vec{a}(\vec{a}\cdot\vec{b})=|\vec{a}|^2\vec{b}$;

(C) $(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}\times\vec{a}+\vec{b}\times\vec{a}-\vec{a}\times\vec{b}-\vec{b}\times\vec{b}$;

(D) 若 $\vec{a}\neq 0$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$, 则 $\vec{b}=\vec{c}$ 。

2. 已知 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{b}=2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{c}=-\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k},$ 下列说法正确的是（ C ）

(A) $\vec{b}$ 垂直于 Ox 轴； (B) $\vec{a}+\vec{b}$ 平行于 $\vec{c}$; (C) $\vec{a}$ 与 $\vec{b}+\vec{c}$ 垂直; (D) $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面.

3. 设 α,β,γ 为互相垂直的 3 个非零向量，则向量 $\vec{r}=x\alpha+y\beta+z\gamma$ 的模为（ D ）

(A) $|\vec{r}|=(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}$; (B) $|\vec{r}|=x|\alpha|+y|\beta|+z|\gamma|$;

(C) $|\vec{r}|=|x\alpha|+|y\beta|+|z\gamma|$; (D) $|\vec{r}|=(x^2|\alpha|^2+y^2|\beta|^2+z^2|\gamma|^2)^{\frac{1}{2}}$;

三、计算题：

1. 设 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=3$，求 $[(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}+\vec{c})]\cdot(\vec{c}+\vec{a})$.

解：$[(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}+\vec{c})]\cdot(\vec{c}+\vec{a})=[\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{b}+\vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c}]\cdot(\vec{c}+\vec{a})$

$=(\vec{a}\times\vec{b})\vec{c}+(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}=2(\vec{a}\times\vec{b})\vec{c}=6.$

2. 已知向量 $|\vec{a}|=4,|\vec{b}|=8,\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角为$150^\circ$，计算

(1) $(\vec{a}+2\vec{b})\cdot(2\vec{a}-\vec{b})$; (2)$|4\vec{a}-2\vec{b}|$.

解：(1) $(\vec{a}+2\vec{b})\cdot(2\vec{a}-\vec{b})=2|\vec{a}|^2+3\vec{a}\cdot\vec{b}-2|\vec{b}|^2=-96-48\sqrt{3}$

(2)$|4\vec{a}-2\vec{b}|^2=(4\vec{a}-2\vec{b})\cdot(4\vec{a}-2\vec{b})=16|\vec{a}|^2-16\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=512+256\sqrt{3}$

$|4\vec{a}-2\vec{b}|=\sqrt{512+256\sqrt{3}}=16\sqrt{2+\sqrt{3}}=8(\sqrt{2}+\sqrt{6})$

2. 证明$|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2=2(|a|^2+|\vec{b}|^2)$，当 a, b 不共线时说明该式的几何意义.

证明：$|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2$ $(\vec{a}+\vec{b})\bullet(\vec{a}+\vec{b})+(\vec{a}-\vec{b})\bullet(\vec{a}-\vec{b})=2(|a|^2+|\vec{b}|^2).$

当 a，b 不共线时，以 a，b 为两条邻边作平行四边形，那么本题的结论是平行四边形两对角线的平方和等于它四边的平方和.

3. 设向量$\vec{a}=\{2,3,4\},\vec{b}=\{3,-1,-1\},|\vec{c}|=3,$试求向量 c ，使三向量 a，b，c 构成平行六面体体积最大.

解：分析, 据混合积的几何意义，$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$ 的绝对值恰是上面平行六面体的体积，又$|\vec{c}|=3$ 确定，所以 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$ 的绝对值最大只能是 $\vec{c}//(\vec{a}\times\vec{b})$ 或根据计算式$|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|=\|\vec{a}\times\vec{b}\|\cdot|\vec{c}|\cdot\cos\theta|$ 最大只能是$\theta=0,\pi$时最大，故$\vec{a}\times\vec{b}$

$=\{2,3,4\}\times\{3,-1,-1\}=\{1,14,-11\}$, $\dfrac{\vec{a}\times\vec{b}}{|\vec{a}\times\vec{b}|}=\dfrac{1}{\sqrt{318}}\{1,14,-11\}$ 是单位向量，因

$\vec{c}//(\vec{a}\times\vec{b})$ 且$|\vec{c}|=3$，$\therefore\vec{c}=\pm\dfrac{3}{\sqrt{318}}\{1,14,-11\}.$

5.4 平面与空间直线（1）

一、填空题:

1. 过点(4, 3, 2)，且在各坐标轴上有相同截距的平面方程为 $\frac{x}{9}+\frac{y}{9}+\frac{z}{9}=1$.

2. 过点 $A(4,0,-2)$ 和 $B(5,1,7)$ 且平行于 z 轴的平面方程为 $x-y-4=0$.

3. 当参数 k = ± 2，原点到平面 $2x-y+kz=6$ 的距离为 2.

二、选择题：

1．平面 $2x-y-z=6$ 与平面 $-4x+2y+2z=3$ 的位置关系是（ A ）

(A) 平行但不重合； (B) 重合； (C) 垂直； (D) 斜交.

2. 要求平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 平行于 $y0z$，则其系数应满足（B ）

(A) $A=B=0$; (B) $B=C=0$; (C) $A=C=0$; (D) $C=D=0$.

3. 设有直线：$L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{-2}=\frac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6\\2y+z=3,\end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为（ C ）

(A) $\frac{\pi}{6}$; (B) $\frac{\pi}{4}$; (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$.

三、计算题：

1. 求过 x 轴且与平面 $\sqrt{5}x+2y+z+6=0$ 成 $\frac{\pi}{3}$ 角的平面方程.

解：依题意设所求平面方程为：$By+Cz=0,$其法向量为 $\vec{n}_1=\{0,B,C\},$已知平面的法向量为 $\vec{n}_2=\{\sqrt{5},2,1\},$据两平面的夹角公式得 $B=-3C,$或 $C=3B$，故所求平面方程有两个：$y+3z=0,\ -3y+z=0.$

2. 求与已知平面 $2x+y+2z+5=0$ 平行且与三个坐标面所构成的四面体体积为 1 的平面方程.

解：依题意设所求平面方程为：$2x+y+2z=D,\ (D\neq 0)$ 化成截距式为：

$\frac{x}{D/2}+\frac{y}{D}+\frac{z}{D/2}=1,$ 得平面在三个坐标轴上的截距为：$a=\frac{D}{2},b=D,c=\frac{D}{2},$ 又

$v=\frac{1}{6}|abc|=\frac{|D|^3}{24}=1,$ 所以 $D=\pm 2\sqrt[3]{3},$ 所求平面方程为 $2x+y+2z=\pm 2\sqrt[3]{3}.$

3. 求过点 $M_1(1,-1,2)$ 和 $M_2(2,1,3)$，且与平面 $x+y-z+1=0$ 垂直的平面方程.

解：设所求平面方程为： $Ax+By+Cz+D=0$，依题意得：$\begin{cases} A-B+2C+D=0 \\ 2A+B+3C+D=0 \\ A+B-C=0 \end{cases}$

解之 $A=3C, B=-2C, D=-7C,$ 故所求平面方程为： $3x-2y+z-7=0.$

5.4 平面与空间直线（2）

一、填空题:

1. 过点 $P(-2,-3,1)$ 且平行于 y 轴的直线方程为 $\dfrac{x+2}{0}=\dfrac{y+3}{1}=\dfrac{z-1}{0}$ 或 $\begin{cases}x=-2\\ z=1\end{cases}$.

2. 直线 $\dfrac{x-5}{1}=\dfrac{y+3}{-2}=\dfrac{z-1}{3}$ 与平面 $x+2y-5z-12=0$ 的交点为 （4，-1,-2）.

3. 过点 $(1,0,-2)$ 且与平面 $\pi_1: x-4z=3$ 及平面 $\pi_2.3x-y-5z=1$ 的交线平行的直线方程是 $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-0}{7}=\dfrac{z+2}{1}$.

二、选择题:

1. 直线 $\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-7}=\dfrac{z}{3}$ 与平面 $4x-2y-2z=3$ 的位置关系是（A ）

(*A*) 平行； (*B*) 直线在平面内； (*C*) 垂直； (*D*) 斜交.

2. 点 $M(3,-4,4)$ 到直线 $\dfrac{x-4}{2}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z-2}{1}$ 的距离是（ B ）

(*A*) 5； (*B*) $5\sqrt{2}$； (*C*) 3； (*D*) 4.

3. 设矩阵 $\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{pmatrix}$ 是满秩的，则直线 $l_1:\dfrac{x-a_3}{a_1-a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_1-b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $l_2:\dfrac{x-a_1}{a_2-a_3}=\dfrac{y-b_1}{b_2-b_3}=\dfrac{z-c_1}{c_2-c_3}$ （ C ）

(*A*) 平行但不重合；(*B*) 重合； (*C*) 相交于一点； (*D*) 异面.

说明：$\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{pmatrix}$ 满秩 $\Rightarrow \begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}\neq 0 \Rightarrow \begin{vmatrix}a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2\\ a_2-a_3 & b_2-b_3 & c_2-c_3\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}\neq 0$

$\Rightarrow$ 两直线不平行。

又设 l_i 的方向向量为 $\vec{s_i}$, 则 $\vec{s_1}=\{a_1-a_2,b_1-b_2,c_1-c_2\}$, $\vec{s_2}=\{a_2-a_3,b_2-b_3,c_2-c_3\}$

$A(a_3,b_3,c_3), B(a_1,b_1,c_1)$ 分别为 l_1 和 l_2 上的点，则

$(\vec{s}_1\times\vec{s}_2)\bullet\overrightarrow{AB}=\begin{vmatrix}a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2\\ a_2-a_3 & b_2-b_3 & c_2-c_3\\ a_1-a_3 & b_1-b_3 & c_1-c_3\end{vmatrix}=0\Rightarrow$ 向量$\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{AB}$共面$\Rightarrow$直线$l_1$和$l_2$相交。

三、计算题：

1. 试求空间直线$\begin{cases}x-y+z+5=0\\3x-8y+4z+4=0\end{cases}$的对称式方程和参数方程.

解：先取一点（0，-4，-9），再求直线的方向向量：$\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -1 & 1\\ 3 & -8 & 4\end{vmatrix}=4\vec{i}-\vec{j}-5\vec{k}$,所以，直线的对称式为：$\frac{x}{4}=\frac{y+4}{-1}=\frac{z+9}{-5}$.其参数式方程为$\begin{cases}x=4t\\ y=-4-t\\ z=-9-5t\end{cases}$.

2. 设Π是过直线$L:\begin{cases}3x-2y+2=0\\x-2y-z+6=0\end{cases}$的平面，且点$M(1,2,1)$到平面Π的距离为1，求平面Π的方程。

解：过直线L的平面束方程为：$3x-2y+2+\lambda(x-2y-z+6)=0$,

即 $(3+\lambda)x-2(1+\lambda)y-\lambda z+2+6\lambda=0$,

点$M(1,2,1)$到平面Π的距离为：$d=\frac{|3+\lambda-4(1+\lambda)-\lambda+2+6\lambda|}{\sqrt{(3+\lambda)^2+4(1+\lambda)^2+\lambda^2}}=1.$

$\Rightarrow\quad\lambda^2+5\lambda+6=0\quad\Rightarrow\quad\lambda_1=-2,\lambda_2=-3$。

故所求平面方程为：$x+2y+2z-10=0$以及$4y+3z-16=0$。

3. 求直线$L_1:\frac{x}{2}=\frac{y}{2}=\frac{z-8}{-3}$与直线$L_2:\frac{x-5}{-4}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{1}$之间的距离.

解：设$\vec{s}_1,\vec{s}_2$分别为两直线L_1,L_2的方向向量，则过L_1且与L_2平行的平面π的法向量为：

$\vec{n}=\vec{s}_1\times\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & 2 & -3\\ -4 & 1 & 1\end{vmatrix}=5(\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k})$, 故平面$\pi$的方程为:

$(x-0)+2(y-0)+2(z-8)=0,$ 即$x+2y+2z-16=0,$ 而点（5, 1, 2）是L_2上的点，它到平面π的距离为$d=\frac{|5+2+4-16|}{\sqrt{1+2^2+2^2}}=\frac{5}{3}$.即所求.

5.5　曲面及其方程

一、填空题:

1．方程 $y=2z^2$ 在空间解析几何中表示　母线平行于 x 轴的抛物柱面.

2．方程 $x^2+y^2+z^2=0$ 表示　原点（0,0,0）.

3．将曲线 $\begin{cases} y^2+\dfrac{z^2}{4}=1 \\ x=0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周生成的旋转曲面方程为　$y^2+\dfrac{z^2+x^2}{4}=1$.

二、选择题：

1．方程 $x^2+z^2-4x-4z+4=0$ 在空间直角坐标系中表示的图形是（ C ）

(*A*) 球心在（2，0，2），半径为 2 的球；　(*B*) 圆心在（2，0，2），半径为 2 的圆；

(*C*) 准线为圆,母线平行于 y 轴的圆柱面;　(*D*) 以上说法都不对.

2. 方程 $z=\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{9}$ 是（ C ）

(*A*) 柱面；　(*B*) 锥面；　(*C*)双曲抛物面；　(*D*) 椭球面.

3. 设曲面 S：$x=1-2(y^2+z^2)$,则下列说法不正确的是（ D ）

（A）S 是曲线 $\begin{cases} x=1-2y^2 \\ z=0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面；

（B）S 是曲线 $\begin{cases} x=1-2z^2 \\ y=0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面；

（C）S 是曲线 $\begin{cases} y=\sqrt{\dfrac{1}{2}(1-x)} \\ z=0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面；

（D）S 是曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{\dfrac{1}{2}(1-x)} \\ y=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的旋转曲面

3．直线 $L:\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{6}$ 绕 z 轴旋转而产生的旋转曲面方程是（ D ）

(*A*) $13x^2=36(z^2-y^2);$　(*B*) $13z^2=36(-x^2+y^2);$

(*C*) $13z^2=36(x^2-y^2);$　(*D*) $13z^2=36(x^2+y^2).$

补充：求空间曲线 $\Gamma:\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\\ z=\omega(t)\end{cases}$ 绕 z 轴旋转而得到的旋转曲面方程的公式：

$\begin{cases}x=\sqrt{\varphi^2(t)+\psi^2(t)}\cos\theta\\ y=\sqrt{\varphi^2(t)+\psi^2(t)}\sin\theta\\ z=\omega(t)\end{cases}$ $(\alpha\le t\le\beta,0\le\theta\le 2\pi)$，注意这里有两个参数 t 和 θ.

三、计算题：

1．已知动点到坐标原点的距离等于它到平面 $z=4$ 的距离，求动点的轨迹方程，并说明该方程表示什么曲面？

解：设 (x,y,z) 为动点，由条件 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=|z-4|$，两边平方并化简得 $x^2+y^2+8z=16.$ 旋转抛物面.

2．求过点 $(-1,-2,-5)$ 且和三个坐标平面都相切的球面方程.

解：设球面半径为 a，则球心坐标为 $(-a,-a,-a)$ 球面方程为 $(x+a)^2+(y+a)^2+(z+a)^2$ 将点 $(-1,-2,-5)$ 代入化简得 $a^2-8a+15=0,$ 解之 $a=3$ 或 $a=5$ 于是所求球面方程为：$(x+3)^2+(y+3)^2+(z+3)^2=3^2,$ 或 $(x+5)^2+(y+5)^2+(z+5)^2=5^2.$

3. 指出下列旋转曲面的一条母线和旋转轴：（1）$z=2(x^2+y^2)$；（2）$x^2-\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{4}=1$.

解：（1）母线是 yoz 面上的曲线 $z=2y^2,$ 旋转轴 $z.$

（2）母线是 xoy 面上的曲线 $x^2-\frac{y^2}{4}=1,$ 旋转轴 $x.$

5.6　空间曲线及其方程

一、填空题:

1. $\begin{cases}\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}+z^2=1\\ y=1\end{cases}$表示的曲线为　平面 $y=1$ 上的椭圆.

2. 直线 $L:\begin{cases}2y+3z-5=0\\ x-2y-z+7=0\end{cases}$ 在 yOz 面上的投影方程为 $\begin{cases}2y+3z-5=0\\ x=0\end{cases}$.

3. $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\ x=y\end{cases}$的参数方程为$\begin{cases}x=x\\ y=x\\ z=\pm\sqrt{1-2x^2}\end{cases}$或$\begin{cases}x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta\\ y=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta\\ z=\sin\theta\end{cases}$.

二、选择题：

1．在空间解析几何中，方程 $x^2+y^2=0$ 表示的图形是（ D ）；

(*A*)　原点；　　(*B*) *x* 轴；　　(*C*) *y* 轴；　　(*D*) *z* 轴.

2．通过曲线$\begin{cases}x^2+y^2+4z^2=1\\ x^2=y^2+z^2\end{cases}$且母线平行于 *z* 轴的柱面方程是（ D ）；

$(A)\ \ 2y^2+5z^2=1;\ \ (B)\ \ 2x^2+3z^2=1;\ \ (C)\ \ 5x^2+3y^2=1;(D)\ \ 5x^2-3y^2=1..$

3．旋转抛物面 $z=x^2+y^2(0\le z\le 4)$ 在 yOz 面上的投影是（　C ）；

(A)　yOz面上的投影为$\begin{cases}y^2\le z\\ x=0\end{cases}$;　　(B)　yOz面上的投影为$\begin{cases}y^2=z\\ x=0\end{cases}$;

(C)　yOz面上的投影为$\begin{cases}y^2\le z\le 4\\ x=0\end{cases}$;　(D)　yOz面上的投影为$\begin{cases}y^2=z\le 4\\ x=0\end{cases}$.

三、计算题：

1．曲线$\begin{cases}z=2-x^2-y^2\\ z=(x-1)^2+(y-1)^2\end{cases}$ 在三个坐标面上的投影曲线方程.

解：为求此曲线在 *xoy* 坐标面上的投影曲线方程，在此方程中消去 *z* 得到：

$2-x^2-y^2=(x-1)^2+(y-1)^2$, 化简得 $(x-\dfrac{1}{2})^2+(y-\dfrac{1}{2})^2=(\dfrac{\sqrt{2}}{2})^2$, 则曲线

$\begin{cases}(x-\frac{1}{2})^2+(y-\frac{1}{2})^2=(\frac{\sqrt{2}}{2})^2 \\ z=0\end{cases}$ 就是此曲线在 *xoy* 坐标面上的投影；仿此，消去 *x* 可得

$\begin{cases}2y^2+2yz+z^2-4y-3z+2=0 \\ x=0\end{cases}$ 就是此曲线在 *yoz* 坐标面上的投影；消去 *y* 可得

$\begin{cases}2x^2+2xz+z^2-4x-3z+2=0 \\ y=0\end{cases}$ 就是此曲线在 *zox* 坐标面上的投影.

2．求螺旋线 $\begin{cases}x=a\cos\theta \\ y=a\sin\theta \\ z=b\theta\end{cases}$ 在三个坐标平面上的投影曲线的直角坐标方程.

解：由于螺旋线上的点在 *xoy* 坐标面上的投影是 $(a\cos\theta, a\sin\theta, 0)$, 所以在 *xoy* 面上的投影曲线就是 $\begin{cases}x=a\cos\theta \\ y=a\sin\theta \\ z=0\end{cases}$, 其直角坐标方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=a^2 \\ z=0\end{cases}$. 在 *yoz* 面上的投影曲线的直角坐标方程为 $\begin{cases}x=0 \\ y=a\sin\frac{z}{b}\end{cases}$；在 *zox* 面上的投影曲线的直角坐标方程为 $\begin{cases}y=0 \\ x=a\cos\frac{z}{b}\end{cases}$.